

Curso	Teoría de Sistemas											
Carrera	Ingeniería Informática y Sistemas											
Número de créditos	Teóricos	4	Prácticos	0	Semestre	Primer X	Segundo	Año	2025			
Prerrequisito	Programación avanzada			Eje		Ciencias de la computación						
Sección	1 y 2			Horario asignatura			Lunes y miércoles, 8:30 a 9:50					
Modalidad	Presencial	X	Virtual sincrónico		Virtual asincrónica		Híbrida					
Jornada	Matutina	X	Vespertina		Mixta		Plan	Entre semana	X	Fin de semana		
Horas del curso 1 crédito = 1.33 horas	Horas sincrónicas (directas en clase) 48						Horas autónomas (trabajo fuera de la asignatura)			72		

Nombre del docente	M. A. Edwin David García Ajcá	Correo electrónico del docente	edwindavid2002@hotmail.com
	Mgtr. Melissa Carlily, González Ramírez		mcgonzalezra@correo.url.edu.gt

A. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura fundamenta su existencia y desarrollo en el fortalecimiento y soporte de la formación integral del futuro Ingeniero de Sistemas. El curso pretende presentar el origen y naturaleza del pensamiento de Sistemas y entender su uso a través del estudio y aplicación de talleres y metodologías sistémicas. Esto con el fin de desarrollar en el estudiante una visión holística para la solución de problemas y para el diseño de sistemas.

B. FIN/ES DE APRENDIZAJE/OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

- Ampliar las fronteras de los campos de interés profesional del Ingeniero de Sistemas hacia el diseño de soluciones que trascienden la aplicación de la Tecnología de Información

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Aprender a conceptualizar sistemas a través de la visualización de las interacciones entre sus componentes y la comprensión del comportamiento dinámico de las variables.
- Desarrollar destrezas conceptuales y metodologías para el enfoque e intervención de situaciones complejas en diferentes contextos de la vida real.
- Enriquecer los procesos de pensamiento con técnicas y enfoques no tradicionales que estimulen la creatividad y la capacidad de construir soluciones innovadoras.
- Desarrollar destrezas para la aplicación práctica de los principios fundamentales de la teoría de sistemas en la gestión de las organizaciones.

C. OPCIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Marque con una X las opciones metodológicas y estrategias didácticas, que utilizará en la asignatura:

Aprendizaje basado en proyectos (BPL)	X	Aprendizaje basado en problemas (Método Pólya)	X
Método de casos	X	Aprendizaje basado en servicio	X
Aprendizaje invertido		Aprendizaje basado en retos	X
Aprendizaje colaborativo	X	Design thinking	
Aprendizaje cooperativo	X	Aprendizaje basado en equipos	X
Gamificación	X	Investigación	X
Otro [especifique]:			

D. PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

No. de Semana	No. de Sesión	Saberes (contenidos: temas y subtemas)	Actividades del estudiante	Evidencias de aprendizaje (Evaluación)	Recursos didácticos	Sincrónica (horas)	Autónoma (horas)
1	1	1.1 Presentación del curso	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Introducción al Pensamiento Sistémico	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
2	1	Sinergia y recursividad	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
	2	Relación de las partes al todo y diferentes corrientes del pensamiento	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
3	1	Sinergia y recursividad	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2



			indicados del libro de texto				
	2	Analizar la importancia de generar sinergia en un sistema y con ello aportar en el crecimiento de este	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
4	1	Aplicar procedimiento de evaluación de partes y del todo, para comprender casos reales de software	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Repaso de contenido y 1er evaluación parcial	Resolver ejercicios aplicados a contenido de unidad, para consolidar la información de unidad	Ser integro a la hora de resolver evaluación acumulativa.	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
5	1	PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL (10/02/2025)				1.33	
	2	¿Qué es un sistema? Elementos de un sistema	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
6	1	Tipos de sistema	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2

	2	Sistemas informáticos	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
7	1	Entropía y neguentropía	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
	2						
8	1	Caos en sistemas	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
	2						
9	1	Mantenimiento para evitar el caos en sistemas informáticos. Estabilidad, equilibrio de sistemas	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL (10/03/2025)				1.33	
10	1	Pensamiento en círculos	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
	2	Ciclos cerrados					

11	1	Realimentación de sistemas	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
	2	El principio de la organicidad	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
12	1	Equilibrio de sistemas.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Reducción de caos en sistemas	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
13	1	Aplicación de mantenimiento para reducción de caos	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Repaso de contenido, previo a evaluación parcial.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2

			autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	interactivas o proyecto			
	VACACIONES SEMANA SANTA (11 AL 20 abril)						
14	1	Seguimiento al sistema complejo que los alumnos andan construyendo	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
	2		Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto		Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico		4
15	1	TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL (21/04/2025)				1.33	
16	1	Subsistemas de control	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Graficas que representan esos subsistemas	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
17	1	La definición de un sistema en línea	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3

	2	Macro sistemas, financieros	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
18	1	meta sistemas, IA	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
	2	Repaso	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	
19	2	EVALUACIÓN FINAL (26 o 28/05/2025)				1.33	

*Se calcula que por cada crédito son 30 horas por semestre, por lo que un curso de 4 créditos debe tener una inversión en tiempo de 120 horas al semestre.

E. NECESIDADES ESPECIALES PARA EL CURSO

Laboratorio de cómputo		Área de prácticas agrícolas	
Laboratorio especial (abajo indique cuál)		Cámara de Gesell	
Planta de alimentos		Salón de audiencias	
Otro [especifique]:			

F. EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUMATIVA

Evidencias de aprendizaje	Instrumento de evaluación	Puntaje
3 evaluaciones parciales (12,12,12)	Evaluaciones sumativas	36
simulación	Uso de sistema en línea	5
Proyectos (3,3,3,3,3)	Desarrollo de software	15
Tareas (7,7)		14
Examen final		30
	TOTAL	100

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN FORMATIVA

Marque con una X las actividades formativas, que utilizará en esta asignatura:

El papel del minuto (<i>One minute paper</i>)		Ejemplos y contra ejemplos	
Diálogo socrático	X	Foros	
Mural colaborativo		Mi error favorito	
Trabajo en grupo para resolver dudas	X	Pruebas objetivas cortas	X
FODA del aprendizaje		Síntesis de la clase	X
Ticket de salida		Resolver dudas	X
Preguntas orales	X	Actividades de reflexión	X
Otra (especifique):			

G. REFERENCIAS

1. Laudon, Kenneth, Sistemas de información gerencial, Administración de la empresa digital. Prentice Hall. Mexico. Décimo cuarta edición. 2016.
2. Ackoff, Rusell - El arte de resolver problemas
3. Capra, Fritjol - La trama de la vida
4. Johansen B, Oscar - Introducción a la Teoría General de Sistemas

H. OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- El curso se aprueba con una nota mínima de 65 puntos.
- Para tener derecho a evaluación final, se requiere contar un 75% de asistencia a las actividades académicas.
- La evaluación final deberá abarcar todo el contenido visto a lo largo del semestre.
- Tanto en las evaluaciones parciales como en la final, se podrá incluir contenido relacionado con los prerrequisitos del curso.
- Los parciales serán acumulativos, lo que significa que cada uno podrá incluir temas de los parciales anteriores.
- Cualquier intento de plagio, será notificado a la Facultad de Ingeniería y enviado a la DICAS.
- Toda acción de plagio o fraude será penalizada de acuerdo con el **Reglamento de Convivencia del Estudiante Landivariano**, según Artículo 12. Faltas académicas, literales i) *Todas las modalidades de plagio o fraude y en general, cualquier conducta contraria a la verdad y a la honradez encaminada a engañar al docente con intención de obtener un provecho académico personal o ajeno.* j) *Defraudar el sistema de comprobación del rendimiento académico, ya sea individual o en colaboración con otros para su ejecución.* k) *Brindar o recibir información por cualquier medio, durante una evaluación; intercambiar exámenes o sustracción de estos.* l) *Suplantar a una persona en cualquier evaluación o actividad académica.*
- Fechas importantes:
 - Fecha de inicio del curso: 13 de enero del 2025
 - Fechas para tener el 60% de la zona completa en el portal del curso:
 - 30% de zona, 10 de marzo
 - 50% de zona, 21 de abril
 - 60% antes de retiro académico
 - Fecha de evaluación final: **26 o 28 de mayo**
 - Fecha de evaluación de reposición: **publicado por coordinación.**

(Reglamento de Evaluación Académica para programas de pregrado URL, s.f.)